ATU «SMART FOOD INDUSTRIES» · 1-ТРЕК

qaldyq.

Университет кешеніндегі тамақ қалдықтарын басқарудың цифрлық жүйесі

Қалдық → Себеп → Ұсыныс → Әрекет → Нәтиже



NOVA КОМАНДАСЫ

Бірліктұзды Ермек · Валентинов Ерасыл · Жарқынұлы Данияр

Кейс: «Алматы технологиялық университеті» АҚ

МӘСЕЛЕ

Бес кесте бар — ортақ көрініс жоқ

5

АТУ бөлімшесі есепті бөлек кестелерде жүргізеді

1,05 млрд т

2022 жылы әлемдегі тамақ қалдығы (UNEP, 2024)

0

ортақ тізілім, себеп талдауы және ESG дерегі

Бұл кімге керек

Қ Қызметкер

Телефоннан 4 әрекетпен жазба

Т Тексеруші

Айлық есеп: қабылдау не қайтару

Б Басшылық

Тек қабылданған дерек

С Студент

Мәзір және түскі ас броны

АТУ бойынша қалдық көлемі берілмеген — оны жүйе өлшеуі тиіс.

ТАЛДАУ

Аналогтар және біздің айырмашылық

	Жабдықсыз	АТУ кесте формалары	Есепті тексеру	Қазақ тілі	Студент тапсырысы
Leanpath	–	–	–	–	–
Winnow	–	–	–	–	–
Ортақ кесте	✓	✓	–	✓	–
Qaldyq	✓	✓	✓	✓	✓

Біз бірінші деп мәлімдемейміз. Leanpath пен Winnow автоматты өлшеу мен тануда күштірек; Қазақстандағы бағасы сұралмаған.

ШЕШІМ

Бөлек кестелердің орнына бір тізбек

01

Қалдық

Өлшем: түрі, кг не л, тәсіл, кезең

02

Себеп

Қызметкер пікірі мен статистика — бөлек

03

Ұсыныс

Сұраныс болжамы және дайындау көлемі

04

Әрекет

Іс-шараны басшылық бекітеді

05

Орындау

Жауапты, мерзім, бақылау

06

Нәтиже

Көрсеткіштер: дейін және кейін

Көрсеткіштің өзгеруі дәлелденген әсер ретінде берілмейді: жүйе салыстыруға не кедергі екенін көрсетеді.

ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ЦИКЛ

Формадан тоқсандық есепке дейін

4
әрекет — бір жазбаға

5
ұйым АТУ үлгісі бойынша

105
автоматты тексеру өтті

3
диаграмма шолуда

Форма → Тексеру → Тізілім → Талдау → XLSX / PDF



Демо дерек

СТУДЕНТТЕР

Мәзір мен тапсырыс телефонда

1 Кірусіз мәзір
Тіркелу тек студент рөлін береді

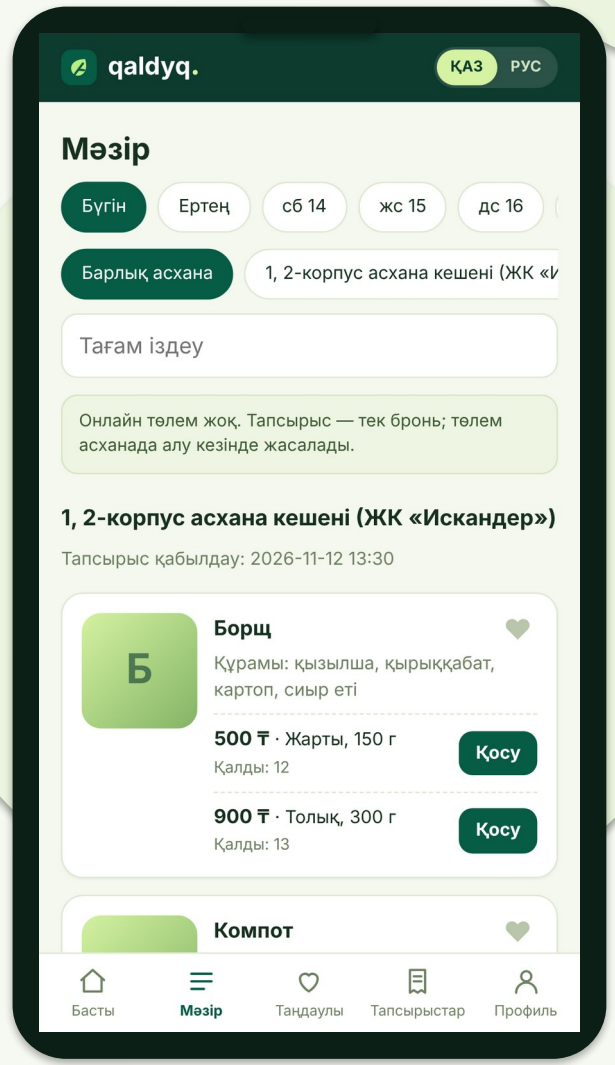
2 Әділ шек
Соңғы порция — бір адамға

3 Код және QR
Беру мен сатылым — бір рет қана

4 Онлайн төлемсіз
Бронь — төлем емес

5 Офлайн
Сақталған мәзір уақытымен, броньсыз

6 Бір қозғалтқыш
Сайт, Mini App, бот — бір ереже



ТЕХНОЛОГИЯ

Бір сервер, бір база, тексерілетін ережелер



Ақша

бүтін тиынмен

Қор

орташа өлшенген құн

Сатып алу

шығын емес — жұмсалғанда шығын

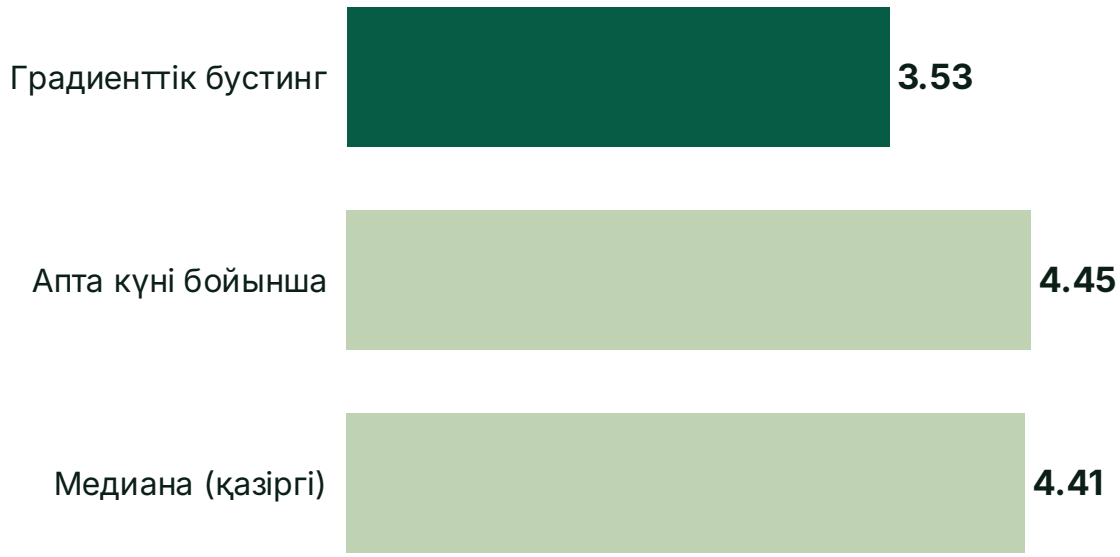
Қайталанған сұрау

көшірме жасамайды

СҰРАНЫС БОЛЖАМЫ

ML алдын ала ең жақсы деп саналмайды

Орташа қате, порция (соңғы 3 аптада тексеру, демо)



1. Болжанатыны — жалпы сұраныс: асхана × тағам × күн
2. Алдын ала тапсырыс — төменгі шек, үстеме емес
3. Белгілер тек өткеннен; тапшы күндер қатеге кірмейді
4. Қатесі аз әдіс таңдалады; жоспарды қызметкер бекітеді

Модель синтетикалық демо тарихта оқытылған — бұл пайдалану нәтижесі емес.

ІС-ШАРАЛАР

Мәселеден өлшенген нәтижеге дейін

1 Ұсынылды — 2 Бекітілді — 3 Орындалуда — 4 Бағалануда — 5 Аяқталды

Дейін және кейін

кг/100 порция, қалдық, тапшылық

Салыстырмалылық

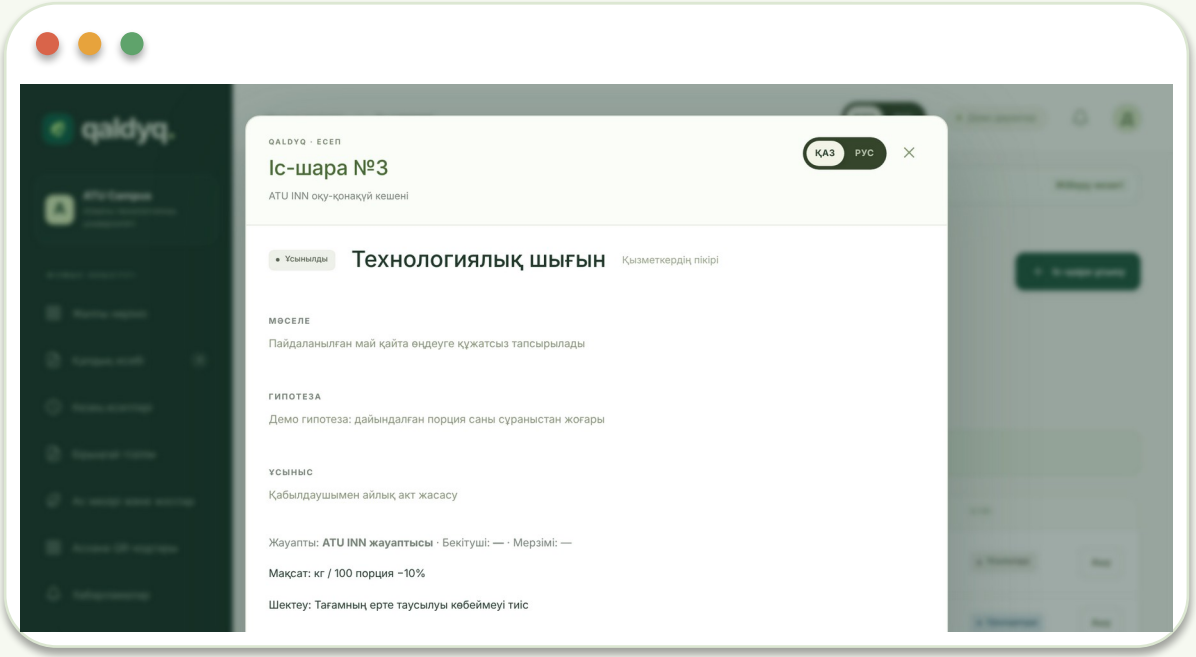
мәзір, келушілер, апта күндері

Теңгерім

қалдық азайып, тапшылық көбейсе → қайта қарау

Үнем

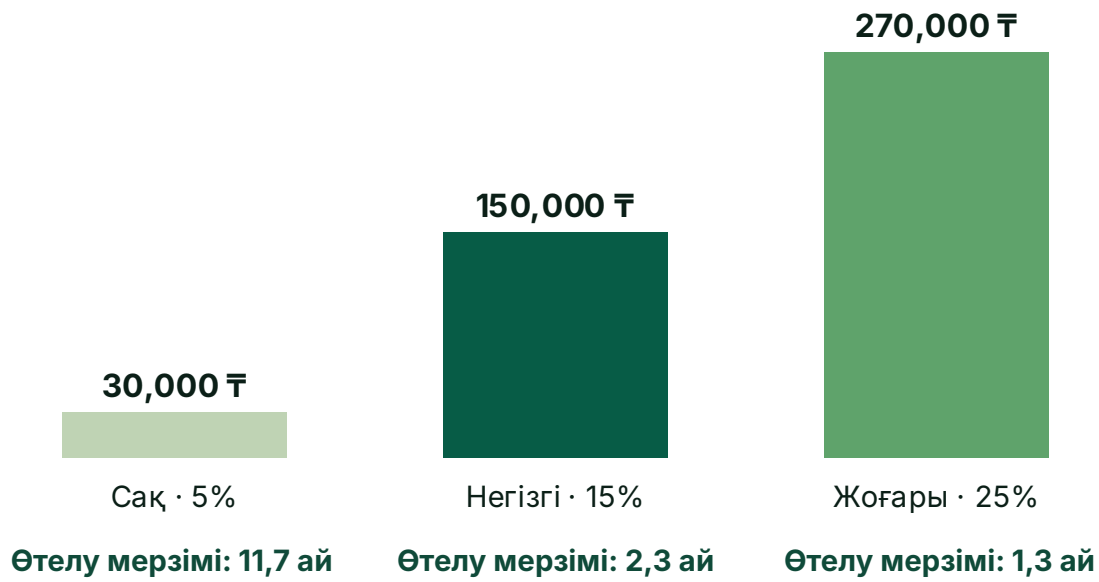
есептік және расталған — бөлек



ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ

Ашық жорамалдағы сценарийлер

Айлық таза үнем, ₸ (сценарий)



1,8 т
жылына алдын алынған қалдық

4,5 т
2,5 кг/кг кезінде жылдық CO_2-экв.

≈20 сағ
300 жазбада айлық еңбек

База: айына 1 000 кг × 1 200 ₸/кг · CAPEX 350 000 ₸ · OPEX айына 30 000 ₸. Бұлар — есеп, нәтиже емес: пилот өткізілмеген, CO_2 коэффициентінің дереккөзі расталмаған.

ЕНГІЗУ

Пилот → АТУ → басқа ЖОО

Асхана кешеніндегі пилот · 6 апта



АТУ-дың 5 ұйымы

≈ 2 ай · анықтамалық интерфейстен

Басқа ЖОО

пилоттан кейін · сұраныс пен тариф зерттелмеген

Тәуекел: таразы дәлдігі · қызметкер жүктемесі · маусымдылық · дербес дерек · ЖОО-ның төлеуге дайындығы

КОМАНДА ЖӘНЕ СҰРАНЫС

Пилотқа не қажет

БЕ

Бірліктұзды

Ермек

ВЕ

Валентинов

Ерасыл

ЖД

Жарқынұлы

Данияр

СҰРАНЫС

- ✓ **6 аптаға 1 асхана**
- ✓ **Жауапты қызметкер мен тексеруші**
- ✓ **Қолданыстағы кестелерге қолжетімділік**
- ✓ **Таразы және телефон**

Декларация: прототиптің негізі хакатонға дейін дайындалды; код, мәтін және иллюстрациялар генеративті ЖИ көмегімен жасалды. Демодағы барлық дерек — синтетикалық.